

Base de la topología inicial

Proposición 1 (Base de la topología inicial). Sean $X \neq \emptyset$, $\{(Y_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ un conjunto de espacios topológicos y $\mathcal{F} = \{f_\alpha : X \rightarrow Y_\alpha\}_{\alpha \in I}$, entonces

$$\mathcal{B} = \left\{ \bigcap_{j=1}^n f_{\alpha_j}^{-1}(U_j) : n \in \mathbb{N} \wedge \forall j \in \mathbb{N}_n : \alpha_j \in I \wedge U_j \in \mathcal{T}_{\alpha_j} \right\} \text{ es una base de } \sigma(X, \mathcal{F}).$$